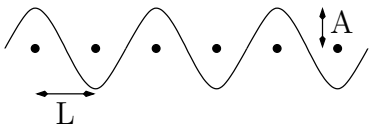
Cinématique

1. Starwars Luke Skywalker essaie de semer son père (Anakin) dans une course-poursuite à la surface de l'étoile noire selon la trajectoire sinusoïdale représentée ci-dessous (vue du dessus). La distance séparant deux piliers consécutifs vaut L = 200 m. Luke parcourt la distance totale en $\Delta t = 12$ s.

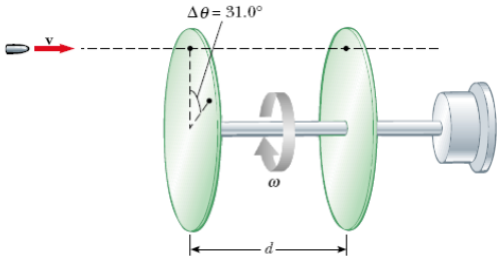
Quelle doit être la contrainte sur l'amplitude A pour que l'accélération subie par le vaisseau ne dépasse pas $10g$, limite au-delà de laquelle R2D2 ne peut plus gérer la trajectoire ?



2. Trotteuse Que vaut l'accélération de l'extrémité de l'aiguille des secondes («trotteuse») d'une montre analogique, de longueur 2 cm ?

3. Mouvement des aiguilles d'une montre On s'intéresse à la trajectoire du milieu M du segment joignant les extrémités de la petite et de la grande aiguille d'une montre. On suppose que la vitesse angulaire des aiguilles est constante. Comment sont placées les aiguilles quand la vitesse du points M est maximale puis minimale ?

4. Mesure de la vitesse d'une balle
Pour mesurer la vitesse d'une balle de fusil, on utilise deux disques en papier distants de d en rotation autour d'un même axe à la vitesse angulaire de 900 tours par minute. Calculez la vitesse de la balle si $d = 80$ cm et $\Delta\theta = 3{,}1°$.



5. Crevaison Vous roulez tranquillement sur votre vélo à la vitesse $\vec{v} = v_0\,\vec{\imath}$ quand soudain, à $t = 0$, une punaise[1] se plante dans votre pneu (de rayon R). Vous pouvez encore rouler quelques kilomètres à vitesse uniforme avant d'être à plat et la punaise (P) essaie d'apprécier le paysage.

1. Imaginer la forme de la trajectoire suivie par la punaise dans le référentiel du sol. On se demandera en particulier ce qui se passe lorsque la punaise est en contact avec le sol.
2. Déterminer[2] la vitesse angulaire ω_0 de la roue de vélo en fonction de R et v_0.
3. Déterminer les coordonnées de P à tout instant dans le référentiel du sol.
4. En déduire les composantes des vecteurs vitesse et accélération de P par rapport au sol et tracer la trajectoire.
5. Déterminer la vitesse[3] V de P et le vecteur unitaire tangent à la trajectoire à tout instant.

6. Marche à l'ombre Un piéton s'éloigne, d'un mouvement rectiligne et uniforme, d'un réverbère. L'ombre de sa tête progresse plus vite que lui ? à la même vitesse que lui ? moins vite que lui ?

7. Ballon sonde Un ballon-sonde a une vitesse d'ascension verticale v_0 indépendante de son altitude z. (On note (Oz) verticale ascendante). Le vent lui communique une vitesse horizontale v_x, proportionnelle à son altitude. (On note (Ox) l'horizontale). Déterminer intuitivement la trajectoire suivie par le ballon. Déterminer les lois horaires du mouvement $x(t)$ et $z(t)$ ainsi que l'équation de la trajectoire $z(x)$. Est-ce en accord avec votre intuition ? Calculer le vecteur accélération.

1. de bureau, pas des champs.
2. Penser à la distance parcourue pendant un tour de roue.
3. En norme.

8. Touché-coulé! Le porte-avion de votre adversaire se situe à $t = 0$ sur l'axe (Ox) en $x_0 = -d$ et possède une vitesse $\overrightarrow{v} = v_0 \overrightarrow{\imath}$. Votre sous-marin, situé sur l'axe (Oy) en $y_0 = -h$, lance à $t = 0$ une torpille se déplaçant à une vitesse v en ligne droite[4]. Dans quelle direction devez-vous lancer la torpille pour gagner la partie? On se contentera de poser les équations et de procéder à une résolution numérique via la calculette. Données : $v_0 = 10$ m.s^{-1}, $v = 50$ m.s^{-1}, $d = 500$ m et $h = 1$ km.

9. La mouche et les trains Deux trains partent simultanément et à une même vitesse constante v. Le premier va de Paris à Marseille et le second de Marseille à Paris. Une mouche part simultanément de Paris à vitesse $3v$ (elle suit les rails en direction de Marseille). Lorsqu'elle rencontre le train Marseille-Paris, elle fait demi-tour vers Paris. Lorsqu'elle rencontre le train Paris-Marseille, elle fait demi-tour et se dirige à nouveau vers Marseille, etc. Elle s'arrête lorsque les trains se croisent.

1. Faire un dessin dans l'espace-temps (la position en abscisse, par exemple, le temps en ordonnée).
2. Combien de fois la mouche fait-elle demi-tour?
3. Quelle est la longueur de chaque trajet?
4. Quelle distance parcourt-t-elle en tout?

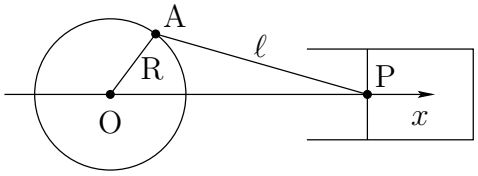
10. Vol d'insecte Un insecte est assimilé à un point mobile M en mouvement dans le plan (Oxy), il vole avec une vitesse de norme constante v_0, de sorte que l'angle $\alpha = (\overrightarrow{\mathrm{OM}}, \overrightarrow{v_0}) \in]\,\pi/2\,;\pi\,[$ soit constant avec O un point lumineux fixe, origine du plan. La position initiale de l'insecte est $\mathrm{M}_0\ (r_0, 0)$.

1. Faire un dessin précis et expliquer qualitativement pourquoi l'insecte va finir par s'écraser sur le point lumineux.
2. Exprimer en fonction de v_0 et α les composantes polaires de la vitesse $\overrightarrow{v}$ de l'insecte.
3. En déduire r puis θ en fonction du temps.
4. Déterminer l'équation polaire de la trajectoire de l'insecte. Quelle est cette équation? Est-ce cohérent avec votre explication qualitative précédente?
5. Au bout de combien de temps l'insecte aura-t-il atteint le point lumineux?
6. De quel angle aura-t-il tourné entre l'instant initial et l'instant où il atteint le point lumineux? Commentaire sur l'adéquation entre modèle et réalité?

11. Mécanique céleste La Terre (♁) et Jupiter (♃) gravitent autour du Soleil (S) sur des orbites quasiment circulaires uniformes de périodes respectives $\mathrm{T}_♁$ et $\mathrm{T}_♃$ et de rayons respectifs $\mathrm{R}_♁$ et $\mathrm{R}_♃$. À l'instant $t = 0$, on suppose les points S, ♁ et ♃ alignés dans cet ordre selon l'axe Sx. Déterminer l'angle $\alpha = (♁x, ♁♃)$ où ♁x est parallèle à Sx en fonction des données et du temps t.

Du temps de Kepler[5], les seules données accessibles étaient $\mathrm{T}_♁$, $\mathrm{T}_♃$ et α. Quelle relation devaient-ils vérifier au cours du temps pour que les mouvements soient bien circulaires uniformes?

12. Sans trainer



Une roue de rayon R tourne autour de l'axe Oz avec une vitesse angulaire constante ω. Une barre de longueur ℓ, articulée en un point A de la roue, communique un mouvement de translation selon l'axe Ox à un piston situé en P.

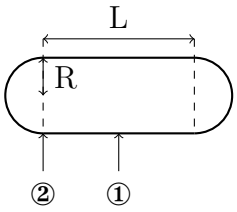
1. Décrire qualitativement le mouvement attendu du piston.
2. Déterminer l'abscisse x du piston à tout instant t en supposant qu'à $t = 0$, $x = \mathrm{R} + \ell$.
3. En déduire la vitesse et l'accélération du piston.
4. Que deviennent ces expressions si $\mathrm{R} \ll \ell$ (à l'ordre 2 en R/ℓ)?

4. Point de système de guidage : il faut tout faire à l'ancienne.
5. Penser à sa 3e loi.

13. Course-poursuite Un maître M initialement en O se déplace sur l'axe Ox à la vitesse v_0. Un chien C, initialement sur l'axe Oy à la distance d de O se déplace à la vitesse v en restant constamment dirigé vers son maître. On pose $\rho = CM$, $\theta = (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM})$ et $\overrightarrow{e_\rho} = \overrightarrow{CM}/CM$.

1. Discuter des différents cas possibles et de la forme probable des trajectoires du chien dans divers régimes ($v \ll v_0, v < v_0, v = v_0, v > v_0, v \gg v_0$).
2. Déterminer les équations différentielles du mouvement en ρ et θ.
3. Les intégrer dans le cas où $v = v_0$.

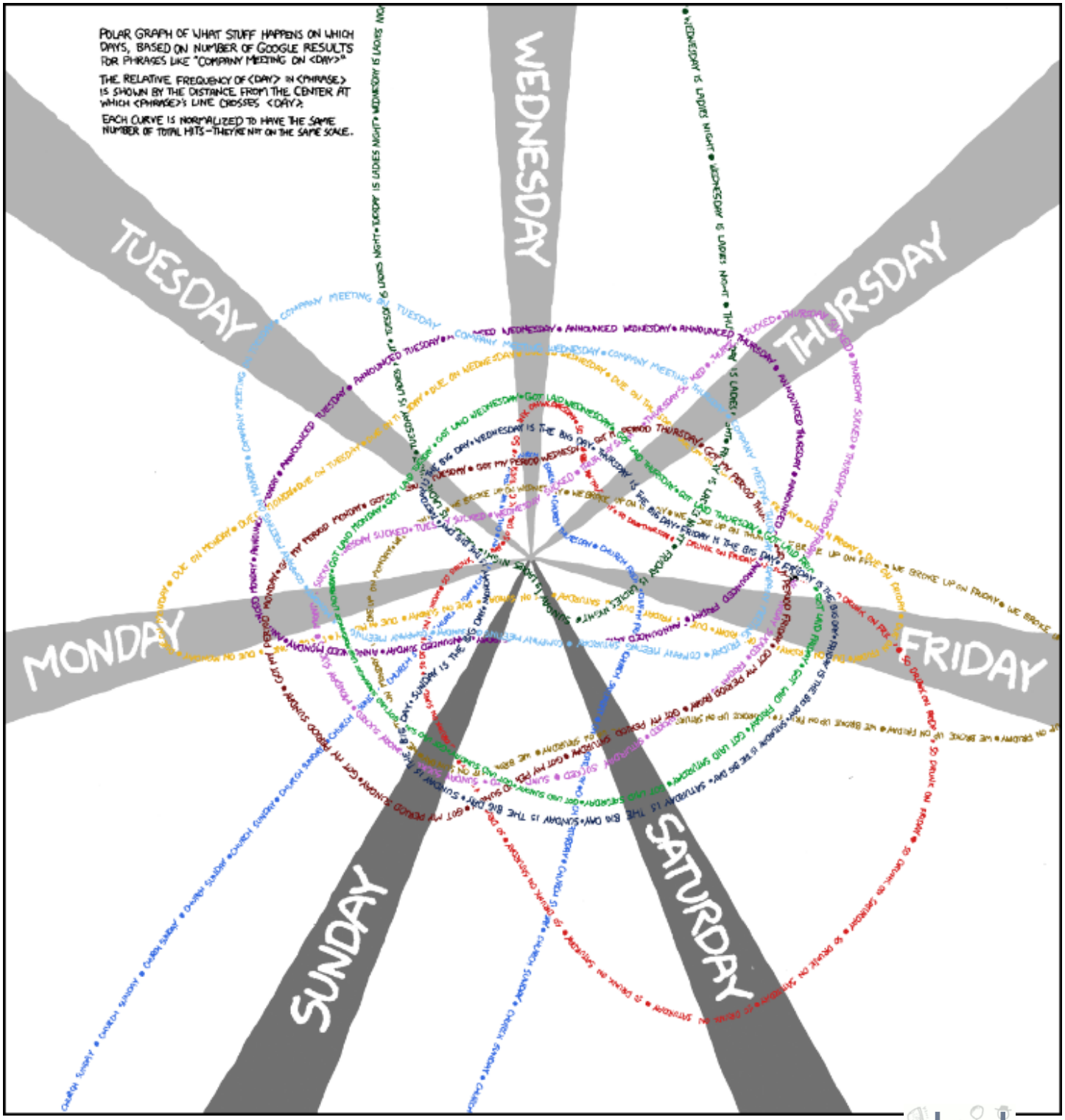
14. Course de moto Deux amis, fondus de mécanique, veulent s'affronter à moto sur un circuit constitué de deux lignes droites de longueur L et de deux virages circulaires de rayon R. La ligne de départ/arrivée est placée au milieu d'une des lignes droites. Ils utilisent des motos identiques capable de maintenir une accélération a_0 constante en ligne droite et une vitesse constante durant les virages[6]. Un des amis, féru de cinématique, fait ce pari assez étrange en apparence : « Je te parie que même en partant avec un retard d'une demi-ligne droite sur toi, je passerai la ligne de d'arrivée avant toi au bout de trois tours de course. » L'autre, sachant que leur dextérité dans le maniement de leur moto est absolument identique, se dit qu'il ne peut pas perdre et s'empresse d'accepter. Aura-t-il eu raison de le faire ? C'est ce que nous allons déterminer.



① départ moto 1 et ligne de départ/arrivée
② départ moto 2

1. Combien de temps la première moto passe-t-elle en ligne droite durant le premier tour ? On expliquera pourquoi on peut se réduire à calculer le temps nécessaire pour parcourir une distance 2L avec un accélération constante a_0 en partant arrêté.
2. Combien de temps met-elle pour faire le premier virage ?
3. Combien pour le second ?
4. Montrer que la première moto met un temps $t_n = \sqrt{\dfrac{4nL}{a_0}} + \displaystyle\sum_{k=1}^{2n} \dfrac{\pi R}{\sqrt{(2k-1)a_0 L}}$ pour effectuer n tours. Interpréter les deux termes présents.
5. Combien de temps la seconde moto met-elle pour parcourir la distance initiale de « handicap » (c'est-à-dire jusqu'au tout premier passage de la ligne de départ, après avoir parcouru L/2) ?
6. Combien de temps passe-t-elle alors en ligne droite pour effectuer le premier « vrai » tour (entre deux passages de la ligne de départ) ?
7. Combien de temps met-elle pour faire le premier virage ?
8. Combien pour le second ?
9. Montrer que la seconde moto met un temps $t'_n = \sqrt{\dfrac{4nL+L}{a_0}} + \displaystyle\sum_{k=1}^{2n} \dfrac{\pi R}{\sqrt{2ka_0 L}}$ pour effectuer n tours (c'est-à-dire sa distance de handicap plus n « vrais » tours).
10. Applications numériques. La piste fait L = 100 m de long avec des virages de R = 25,0 m de rayon. Les motos montent de 0 à 100 km/h en 7,89 s.
    (a) Calculer la valeur de l'accélération a_0.
    (b) À quelle vitesse chaque motard traverse-t-il la ligne d'arrivée après 3 tours ?
    (c) Calculer le temps mis pour traverser la ligne d'arrivée après 3 tours de circuit pour chaque moto.
    (d) Le 2e motard a-t-il eu raison de prendre un handicap ? Où gagne-t-il du temps ?

6. Il est fortement déconseillé d'augmenter la norme de sa vitesse dans un virage...



Not pictured:
the elongated Halley's-Comet-like orbit of every Rebecca Black lyric.

